

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**

----- ∞ ∞ ∞ -----



**BÁO CÁO
CƠ SỞ ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN SỐ**

**BÀI TẬP 8
THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PID CHO HỆ THỐNG ĐIỀU
KHIỂN NHIỆT ĐỘ QUÁ TRÌNH HÓA HỌC**

**Nhóm 14: Lê Minh Quyền - 23020866
Vũ Hải Phong - 23020856
Phan Đình Phương Nam – 23020848
Tạ Đức Mạnh – 23020840
Giảng viên phụ trách - Phạm Duy Hưng**

Hà Nội, năm 2026

1. Mục tiêu bài toán

Xét hệ thống điều khiển nhiệt độ cho một quá trình hóa học gồm các thành phần: bộ điều khiển PID, bộ khuếch đại hệ số (K), cơ cấu chấp hành van điều khiển, đối tượng nhiệt và cảm biến nhiệt độ hồi tiếp.

Yêu cầu ban đầu của hệ thống chưa bù:

- Peak time: ($T_p = 16s$)
- Overshoot: ($OS = 5\%$)

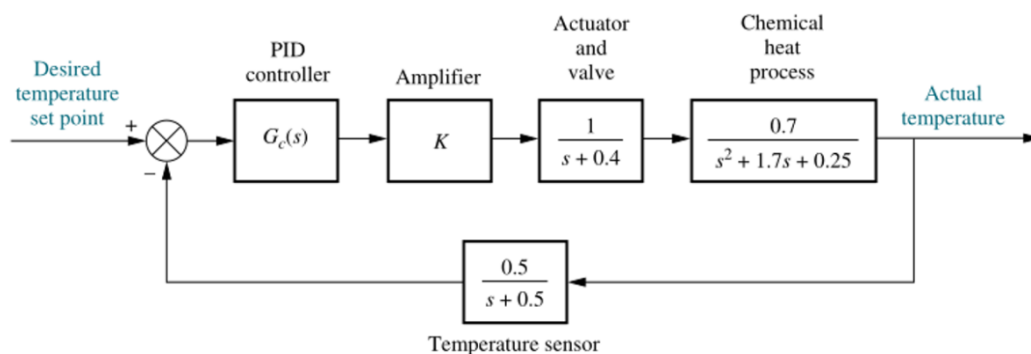
Yêu cầu sau khi thiết kế bộ điều khiển PID:

- Peak time: ($T_p = 8s$)
- Overshoot: ($OS = 5\%$)
- Sai số xác lập bằng 0 với tín hiệu vào dạng bước nhảy
- Thực hiện rời rạc hóa để khảo sát hệ thống trong miền số bằng MATLAB/Simulink

Bộ điều khiển PID cần thiết kế:

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

2. Phân tích mô hình hệ thống



Hình 2.1. Sơ đồ khối hệ thống điều khiển nhiệt độ

Theo sơ đồ khối hình 2.1, hàm truyền đối tượng được xác định:

a) Van điều khiển

$$G_v(s) = \frac{1}{s + 0.4}$$

b) Đối tượng nhiệt

$$G_p(s) = \frac{0.7}{s^2 + 1.7s + 0.25}$$

c) Cảm biến nhiệt độ

$$H(s) = \frac{0.5}{s + 0.5}$$

d) Chọn hệ số khuếch đại: $K = 0.08$

- Khi đó hàm truyền vòng hở:

$$G(s) = \frac{0.7}{(s + 0.4)(s^2 + 1.7s + 0.25)}$$

- Hàm truyền vòng kín chưa bù:

$$T_0(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

3. Xác định cực trội mong muốn

- Từ yêu cầu: $OS=5\%$ ta có hệ số tắt dần:

$$\zeta = \frac{-\ln(0.05)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.05)}}$$

Kết quả: $\zeta = 0.6901$

- Từ yêu cầu: $T_p = 8s$, ta tính tần số riêng:

$$\omega_n = \frac{\pi}{T_p \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

Kết quả: $\omega_n = 0.5426 \text{ rad/s}$

- Cặp cực trội mong muốn:

$$s_d = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}$$

Suy ra:

$$s_d = -0.3745 \pm j0.3927$$

Đây là vị trí cực mong muốn để hệ đạt tốc độ nhanh hơn nhưng vẫn giữ overshoot yêu cầu.

4. Thiết kế bộ điều khiển PID

Dựa trên mô hình hệ thống đã xây dựng, các hệ số PID được xác định bằng MATLAB thông qua thuật toán tối ưu `fminsearch`.

+ Thuật toán thực hiện lặp nhiều lần với các bộ tham số (K_p , K_i , K_d) khác nhau và đánh giá đáp ứng của hệ theo hàm mục tiêu:

$$J = 20(T_p - 8)^2 + 2(OS - 5)^2 + 500e_{ss}^2 + 0.01T_s^2$$

trong đó:

- T_p : peak time,
- OS : phần trăm overshoot,
- e_{ss} : sai số xác lập,
- T_s : thời gian xác lập.

+ Ý nghĩa của hàm mục tiêu là:

- ưu tiên đưa peak time tiến gần 8s,
- giữ overshoot xấp xỉ 5%,
- triệt tiêu sai số xác lập,
- đồng thời hạn chế thời gian xác lập quá lớn.

Quá trình lặp dừng khi sai lệch giữa hai lần tối ưu liên tiếp nhỏ hơn ngưỡng đặt trước (TolX, TolFun), khi đó nghiệm được xem là hội tụ.

Kết quả tối ưu thu được như Hình 4.1:

```
===== PID gains =====
Kp = 3.939736
Ki = 0.392984
Kd = 8.958534
```

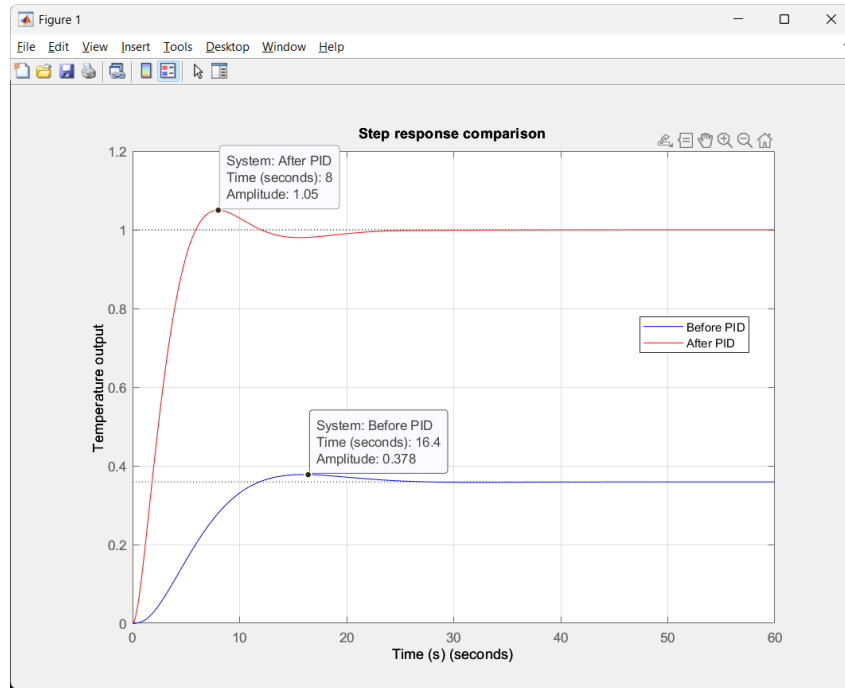
Hình 4.1. Kết quả P, I, D từ code matlab

Do đó:

$$G_c(s) = 3.939736 + \frac{0.392984}{s} + 8.958534s$$

5. Mô phỏng MATLAB/Simulink

Đáp ứng bước của hệ thống trước và sau khi thiết kế bộ điều khiển PID được mô phỏng trong MATLAB như Hình 5.1.



Hình 5.1. So sánh đáp ứng bước của hệ trước bù và sau bù PID

5.1 Hệ thống trước bù PID

Kết quả:

Thông số	Giá trị
Rise time	7.4375 s
Peak time	15.9593 s
Overshoot	5.2433 %
Settling time	22.2869 s
Sai số xác lập	0.641026

Nhận xét:

- Đáp ứng hệ trước bù phù hợp với dữ kiện đề bài, với peak time xấp xỉ (16s) và overshoot gần (5%).
- Hệ vẫn ổn định nhưng đáp ứng còn chậm, thời gian xác lập khá lớn.
- Sai số xác lập: $e_{ss} = 0.641026$ cho thấy đầu ra chưa bám đúng giá trị đặt.
- Hệ chưa đáp ứng được yêu cầu điều khiển về tốc độ và độ chính xác, do đó cần thiết kế bộ điều khiển PID để cải thiện đáp ứng.

5.2 Hệ thống sau bù PID

Kết quả mô phỏng:

Thông số	Giá trị
Rise time	3.9215 s
Peak time	8.0201 s
Overshoot	4.9776 %
Settling time	10.6143 s
Sai số xác lập	0.000000

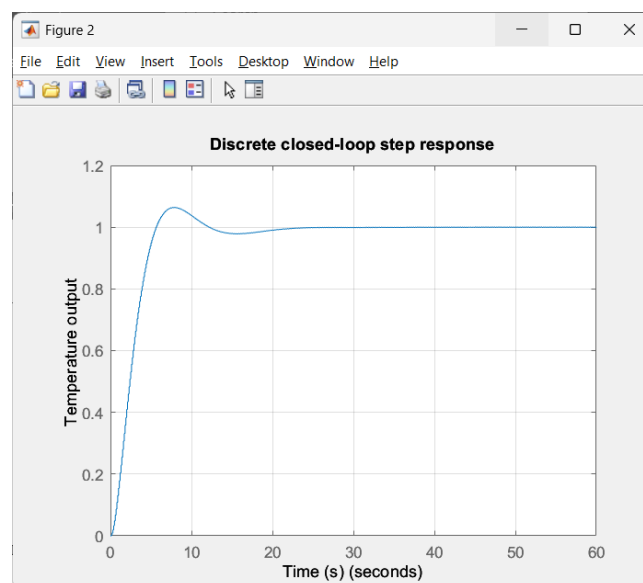
Nhận xét:

- Peak time giảm từ khoảng 16s xuống còn: 8.0201s đúng với mục tiêu đề bài.
- Overshoot đạt: 4.9776% rất gần giá trị yêu cầu (5%).
- Rise time giảm rõ rệt, hệ phản ứng nhanh hơn.
- Settling time giảm từ (22.2869s) xuống còn (10.6143s), cho thấy tốc độ ổn định được cải thiện đáng kể.
- Thành phần tích phân trong PID giúp triệt tiêu hoàn toàn sai số xác lập: $e_{ss} = 0$
- Thành phần vi phân giúp giảm dao động và giữ đáp ứng ổn định trong quá trình quá độ.

So sánh trước và sau khi bù PID cho thấy bộ điều khiển đã cải thiện rõ rệt chất lượng đáp ứng: hệ nhanh hơn, chính xác hơn và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đã đặt ra.

6. Rời rạc hóa hệ thống

Chọn chu kỳ lấy mẫu: $T_s = 0.1s$. Dùng phương pháp Tustin cho PID. Kết quả đáp ứng bước được thể hiện ở Hình 6.1.



Hình 6.1. Đáp ứng bước của hệ rời rạc

Kết quả mô phỏng rời rạc:

Thông số	Giá trị
Rise time	3.8000 s
Peak time	7.8000 s
Overshoot	6.4087 %
Settling time	17.0000 s
Sai số xác lập	0.000000

Nhận xét:

- đáp ứng rời rạc vẫn giữ được tính ổn định
- peak time gần với hệ liên tục
- overshoot tăng nhẹ do quá trình lấy mẫu
- hệ vẫn đảm bảo yêu cầu điều khiển thực tế

7. Ảnh hưởng của các thành phần PID

a) Thành phần P

- tăng tốc độ đáp ứng
- giảm rise time
- nếu quá lớn dễ gây dao động

b) Thành phần I

- loại bỏ sai số xác lập
- giúp đầu ra bám đúng giá trị đặt
- quá lớn làm hệ dao động lâu hơn

c) Thành phần D

- giảm overshoot
- tăng độ ổn định
- cải thiện thời gian xác lập

→ PID kết hợp giúp hệ vừa nhanh vừa chính xác.

8. Kết luận

+ Sau khi xây dựng mô hình và thiết kế bộ điều khiển PID bằng MATLAB/Simulink:

- hệ thống đạt được Peak time khoảng (8s)
- overshoot gần (5%)
- sai số xác lập bằng 0
- mô hình rời rạc vẫn hoạt động ổn định

Bộ điều khiển PID thiết kế đạt mục tiêu đề bài và phù hợp cho bài toán điều khiển nhiệt độ trong quá trình hóa học.

+ Sinh viên đồng thời hiểu rõ hơn về:

- mô hình hóa hệ thống điều khiển
- xác định cực trội
- thiết kế PID
- mô phỏng MATLAB/Simulink
- chuyển đổi từ miền liên tục sang miền rời rạc